# CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

*(Ban hành theo Quyết định số 3922/QĐ-ĐHCT ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)*

## 1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

Ngành: **An toàn thông tin** (Information Security) Mã ngành: **7480202**

Số lượng tín chỉ: 161 tín chỉ Thời gian đào tạo: 4,5 năm Loại văn bằng: Kỹ sư

Hình thức đào tạo: Chính quy, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa

Phương thức tổ chức đào tạo: trực tiếp và trực tuyến

Đơn vị quản lý: Khoa Mạng máy tính và TT, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

## 2. Mục tiêu đào tạo

### 2.1 Mục tiêu đào tạo chung

Chương trình An toàn thông tin trình độ đại học đào tạo những kỹ sư có kiến thức chuyên môn toàn diện, khả năng phân tích và phán đoán tình huống, năng lực số vững vàng, có kỹ năng lập trình, sử dụng thành thạo các công cụ, giải pháp tiên tiến để giải quyết các yêu cầu thực tiễn về an toàn thông tin; có kiến thức cơ bản về toán, khoa học chính trị, xã hội, pháp luật, giáo dục thể chất, quốc phòng - an ninh; có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có đạo đức, sức khoẻ; có năng lực ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu hoàn thiện bản thân người học, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng và quốc gia trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

### 2.2 Mục tiêu đào tạo cụ thể (PEOs)

Chương trình đào tạo kỹ sư An toàn thông tin định hướng người học sau khi tốt nghiệp có những kỹ năng và phẩm chất như sau:

a Kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, có hiểu biết về pháp luật, quốc phòng - an ninh; rèn luyện sức khoẻ, đạo đức, ý thức xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp theo các quy định hiện hành (PEO1);

b. Kiến thức nền tảng về toán và năng lực số để vận dụng trong ngành An toàn thông tin (PEO2);

c. Kiến thức và kỹ năng cơ sở của khối ngành máy tính và công nghệ thông tin, đủ năng lực học tập các ngành gần và sau đại học sau này (PEO3);

d. Năng lực phân tích, phán đoán tình huống, vận dụng kiến thức chuyên sâu và kỹ năng để đáp ứng nhu cầu thực tiễn về An toàn thông tin của một tổ chức hay cá nhân trong cách mạng công nghiệp 4.0 (PEO4);

e. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, năng lực ngoại ngữ, phong cách làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, tính khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu toàn cầu hoá và học tập suốt đời (PEO5).

## 3. Chuẩn đầu ra (PLOs)

Hoàn thành chương trình đào tạo ngành An toàn thông tin trình độ đại học, người người tốt nghiệp có khả năng:

### 3.1 Kiến thức

#### 3.1.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương

a. Áp dụng các nguyên tắc chính trị, xã hội, pháp luật, quốc phòng - an ninh, rèn luyện thể chất, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp theo các quy định hiện hành (PLO1);

b. Vận dụng kiến thức nền tảng về toán học, năng lực số vào giải quyết bài toán toán an toàn thông tin (PLO2);

c. Sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương trình độ bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (B1 theo khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu) (PLO3);

**3.1.2 Khối kiến thức cơ sở ngành**

a. Phân tích và ứng dụng hiệu quả các kỹ thuật lập trình từ cơ bản đến nâng cao (cấu trúc, hướng đối tượng, lập trình web) trong phát triển các ứng dụng bảo mật (PLO4);

b. Phân tích, chẩn đoán và tối ưu hoá hoạt động của các hệ thống máy tính, hệ điều hành, mạng máy tính để vận hành và khắc phục sự cố (PLO5);

c. Xác định và áp dụng các kiến thức nền tảng về cấu trúc dữ liệu, thuật toán, trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu và mô hình hóa hệ thống để phát triển các giải pháp công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực tiễn (PLO6);

**3.1.3 Khối kiến thức chuyên ngành**

a. Áp dụng các kiến thức chuyên sâu về toán ứng dụng trong an toàn thông tin, bao gồm: bảo mật dữ liệu, nguyên lý mã hóa, phát hiện và phòng chống tấn công mã độc để đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật của hệ thống (PLO7);

b. Áp dụng các kiến thức về kiến trúc, tiêu chuẩn và mô hình mạng an toàn trong thực tiễn bảo mật hệ thống (PLO8);

c. Áp dụng luật và các nguyên tắc an ninh mạng; thiết kế, xây dựng các mô hình và giải pháp bảo mật để bảo vệ hệ thống trước các mối đe dọa an ninh mạng (PLO9);

**3.2 Kỹ năng**

**3.2.1 Kỹ năng cứng**

a. Thiết kế, triển khai và giám sát hệ thống mạng, an ninh mạng bằng các công cụ hiện đại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn bảo mật (PLO10);

b. Thiết kế, phát triển và triển khai hiệu quả các giải pháp ứng dụng đảm bảo an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu bảo mật trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 (PLO11);

**3.2.2 Kỹ năng mềm**

a. Sử dụng thành thạo ngoại ngữ (tiếng Anh/Pháp) trong giao tiếp thông thường và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành (PLO12);

b. Làm việc nhóm hiệu quả với khả năng giao tiếp, thuyết trình, hợp tác và dẫn dắt nhóm trong môi trường chuyên nghiệp, thích ứng linh hoạt với các tình huống làm việc đa dạng trong lĩnh vực công nghệ thông tin (PLO13);

**3.3 Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân**

a. Thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp với đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội và tuân thủ các chuẩn mực trong lĩnh vực công nghệ thông tin (PLO14);

b. Phát triển tư duy sáng tạo, khả năng tự chủ trong công việc và xây dựng thói quen học hỏi, cập nhật kiến thức liên tục (PLO15).

**4. Vị trí việc làm của người tốt nghiệp**

- Chuyên viên quản trị mạng, chuyên trách về bảo mật, an ninh mạng, công nghệ thông tin ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Giảng viên, cán bộ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng.

- Giáo viên công nghệ thông tin ở các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

- Chuyên viên tư vấn, phân tích, thiết kế, xây dựng các giải pháp về an toàn thông tin.

- Lập trình viên trong các công ty thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.Lập trình viên trong các công ty thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

**5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp**

- Hình thành thói quen học suốt đời, có khả năng tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức, công nghệ mới công nghệ thông tin và an toàn thông tin.

- Đáp ứng được với yêu cầu học tập ở các trình độ sau đại học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

**6. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc gia và quốc tế tham khảo**

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

- Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

- Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

- Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp chương trình đào tạo của AUN-QA (phiên bản 2020);

- Hướng dẫn viết chuẩn đầu ra (Guide to Learning Outcomes) của Trường Đại học Birmingham, Anh.

- Hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học ngành Công nghệ thông tin của ACM (Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Technology) (https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/it2017.pdf).

- Các hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo theo ACM cho các chương trình đào tạo đại học về Khoa học máy tính (https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/cs2013_web_final.pdf).

- Các hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo theo ACM cho các chương trình đào tạo đại học về Kỹ thuật máy tính (https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/ce2016-final-report.pdf).

- Các hướng dẫn xây dựng chương trình đào tạo theo ACM cho các chương trình đào tạo đại học về An toàn thông tin (https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/csec2017.pdf).

- Chương trình cử nhân khoa học CNTT, Đại học Walden, Hoa Kỳ (https://www.waldenu.edu/bachelors/bs-in-information-technology)

- Chương trình cử nhân khoa học CNTT, Đại học Kansas, Hoa Kỳ (http://catalog.ku.edu/engineering/electrical-engineering-computer-science/bs-information-technology/).

- Chương trình cử nhân CNTT, Đại học George Mason, Hoa Kỳ (http://ist.gmu.edu/programs/undergraduate-programs/bsit/)

## 7. Khung chương trình đào tạo

| TT | Mã số học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Bắt buộc | Tự chọn | Số tiết LT | Số tiết TH | Học phần tiên quyết | HP song hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Khối kiến thức Giáo dục đại cương** | | | | | | | | | |
| 1 | QP010E | Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*) | 2 | 2 | | 37 | 8 | Bố trí theo nhóm ngành | |
| 2 | QP011E | Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*) | 2 | 2 | | 22 | 8 | Bố trí theo nhóm ngành | |
| 3 | QP012 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*) | 2 | 2 | | 24 | 21 | Bố trí theo nhóm ngành | |
| 4 | QP013 | Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*) | 2 | 2 | | 4 | 56 | Bố trí theo nhóm ngành | |
| 5 | TC100 | Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) | 1+1+1 | | 3 | | 90 | | |
| 6 | XH023 | Anh văn căn bản 1 (*) | 4 | AV | 10 AV hoặc PV | 60 | | | |
| 7 | XH024 | Anh văn căn bản 2 (*) | 3 | | | 45 | | | XH023 |
| 8 | XH025 | Anh văn căn bản 3 (*) | 3 | | | 45 | | | XH024 |
| 9 | XH031 | Anh văn tăng cường 1 (*) | 4 | | | 60 | | | XH025 |
| 10 | XH032 | Anh văn tăng cường 2 (*) | 3 | | | 45 | | | XH031 |
| 11 | XH033 | Anh văn tăng cường 3 (*) | 3 | | | 45 | | | XH032 |
| 12 | FL001 | Pháp văn căn bản 1 (*) | 4 | PV | | 60 | | | |
| 13 | FL002 | Pháp văn căn bản 2 (*) | 3 | | | 45 | | | FL001 |
| 14 | FL003 | Pháp văn căn bản 3 (*) | 3 | | | 45 | | | FL002 |
| 15 | FL007 | Pháp văn tăng cường 1 (*) | 4 | | | 60 | | | FL003 |
| 16 | FL008 | Pháp văn tăng cường 2 (*) | 3 | | | 45 | | | FL007 |
| 17 | FL009 | Pháp văn tăng cường 3 (*) | 3 | | | 45 | | | FL008 |
| 18 | ML014 | Triết học Mác - Lênin | 3 | 3 | | 45 | | | |
| 19 | ML016 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 2 | | 30 | | ML014 | |
| 20 | ML018 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 2 | | 30 | | ML016 | |
| 21 | ML019 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 2 | | 30 | | ML018 | |
| 22 | ML021 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | | 30 | | ML019 | |
| 23 | KL001E | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | | 30 | | | |
| 24 | ML007 | Logic học đại cương | 2 | | 2 | 30 | | | |
| 25 | XH028 | Xã hội học đại cương | 2 | | | 30 | | | |
| 26 | XH011 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 | | | 30 | | | |
| 27 | XH012 | Tiếng Việt thực hành | 2 | | | 30 | | | |
| 28 | XH014 | Văn bản và lưu trữ học đại cương | 2 | | | 30 | | | |
| 29 | KN001E | Kỹ năng mềm | 2 | | | 20 | 20 | | |
| 30 | KN002E | Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp | 2 | | | 20 | 20 | | |
| 31 | TN001 | Vi - Tích phân A1 | 3 | 3 | | 45 | | | |
| 32 | TN002 | Vi - Tích phân A2 | 4 | 4 | | 60 | | TN001 | |
| 33 | TN010 | Xác suất thống kê | 3 | 3 | | 45 | | | |
| 34 | TN012 | Đại số tuyến tính và hình học | 4 | 4 | | 60 | | | |
| 35 | CT100 | Kỹ năng học đại học | 2 | 2 | | 20 | 20 | | |
| 36 | CT005 | Nền tảng công nghệ số | 4 | 4 | | 30 | 60 | | |
| **Cộng: 56 TC (Bắt buộc 41 TC; Tự chọn: 15 TC)** | | | | | | | | | |
| **Khối kiến thức cơ sở ngành** | | | | | | | | | |
| 37 | CT172E | Toán rời rạc | 4 | 4 | | 60 | | | |
| 38 | CT101 | Lập trình căn bản A | 4 | 4 | | 30 | 60 | | |
| 39 | CT177 | Cấu trúc dữ liệu | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT101 | |
| 40 | CT175 | Lý thuyết đồ thị | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT177 | |
| 41 | CT174 | Phân tích và thiết kế thuật toán | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT177 | |
| 42 | CT180 | Cơ sở dữ liệu | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT177 | |
| 43 | CT173 | Kiến trúc máy tính | 3 | 3 | | 45 | | | |

| TT | Mã số học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Bắt buộc | Tự chọn | Số tiết LT | Số tiết TH | Học phần tiên quyết | HP song hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | CT178 | Nguyên lý hệ điều hành | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT173 | |
| 45 | CT112 | Mạng máy tính | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT178 | |
| 46 | CT176 | Lập trình hướng đối tượng | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT101 | |
| 47 | CT296 | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT180 | |
| 48 | CT182 | Ngôn ngữ mô hình hóa | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT176 | CT180 |
| 49 | CT179 | Quản trị hệ thống | 3 | 3 | | 30 | 30 | | |
| 50 | CT188 | Nhập môn lập trình Web | 3 | 3 | | 30 | 30 | | |
| 51 | CT190E | Nhập môn trí tuệ nhân tạo | 2 | 2 | | 20 | 20 | | |
| **Cộng: 46 TC (Bắt buộc 46 TC; Tự chọn: 0 TC)** | | | | | | | | | |
| **Khối kiến thức chuyên ngành** | | | | | | | | | |
| 52 | CT335 | Thiết kế và cài đặt mạng | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT112 | |
| 53 | CT428 | Lập trình Web | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT180, CT188 | |
| 54 | CT294 | Máy học ứng dụng | 3 | 3 | | 30 | 30 | | |
| 55 | CT197 | Cơ sở lý thuyết mật mã | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT177 | |
| 56 | CT211 | An ninh mạng | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT112 | |
| 57 | CT485 | Các kỹ thuật tấn công mạng | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT112 | |
| 58 | CT297 | Pháp y máy tính | 3 | N1 | 10 TC N1 hoặc N2 | 30 | 30 | | |
| 59 | CT486 | Phát hiện và phân tích mã độc | 3 | | | 30 | 30 | CT112 | |
| 60 | CT228 | Tường lửa | 3 | | | 30 | 30 | CT335 | |
| 61 | CT212 | Quản trị mạng | 3 | | | 30 | 30 | CT112 | |
| 62 | CT127 | Lý thuyết thông tin | 2 | | | 30 | | | |
| 63 | CT344 | Giải quyết sự cố mạng | 2 | | | 30 | | CT335 | |
| 64 | CT225 | Lập trình Python | 2 | N2 | | 20 | 20 | | |
| 65 | CT221 | Lập trình mạng | 3 | | | 30 | 30 | CT112, CT176 | |
| 66 | CT274 | Lập trình cho thiết bị di động | 3 | | | 30 | 30 | CT176 | |
| 67 | CT279 | Blockchain | 3 | | | 30 | 30 | | |
| 68 | CT098 | Phát triển ứng dụng IoT | 3 | | | 30 | 30 | | |
| 69 | CT488 | Bảo mật hệ thống IoT | 2 | | | 20 | 20 | CT112 | |
| 70 | CT489E | Luật an ninh mạng và đạo đức trong lĩnh vực CNTT | 2 | 2 | | 30 | | | |
| 71 | CT490 | An ninh Web | 3 | 3 | | 30 | 30 | CT428 | |
| 72 | CT491E | Niên luận cơ sở an toàn thông tin | 3 | 3 | | | 90 | ≥ 90 TC | |
| 73 | CT492E | Niên luận an toàn thông tin | 3 | 3 | | | 90 | ≥ 110 TC | |
| 74 | CT493E | Thực tập doanh nghiệp - An toàn thông tin | 5 | 5 | | | 150 | ≥ 125TC, CT211, CT296, CT335,CT490 | |
| 75 | CT556E | Luận văn tốt nghiệp - ATTT | 15 | | 15 | | 450 | ≥ 125 TC | |
| 76 | CT520E | Tiểu luận tốt nghiệp - ATTT | 6 | | | | 180 | ≥ 125 TC | |
| 77 | CT338 | Mạng không dây và di động | 2 | | | 30 | | CT112 | |
| 78 | CT232E | Đánh giá hiệu năng mạng | 3 | | | 30 | 30 | CT112 | |
| 79 | CT233 | Điện toán đám mây | 3 | | | 30 | 30 | | |
| 80 | CT207E | Phát triển phần mềm mã nguồn mở | 3 | | | 30 | 30 | | |
| 81 | CT223 | Quản lý dự án phần mềm | 3 | | | 30 | 30 | | |
| 82 | CT235 | Quản trị mạng trên MS Windows | 3 | | | 30 | 30 | CT112 | |
| 83 | CT467 | Quản trị dữ liệu | 3 | | | 30 | 30 | CT180 | |
| 84 | CT251 | Phát triển ứng dụng trên Windows | 3 | | | 30 | 30 | CT180, CT176 | |
| 85 | CT206 | Phát triển ứng dụng trên Linux | 3 | | | 30 | 30 | CT180, CT176 | |

| TT | Mã số học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Bắt buộc | Tự chọn | Số tiết LT | Số tiết TH | Học phần tiên quyết | HP song hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | CT230 | Phát triển ứng dụng hướng dịch vụ | 3 | | | 30 | 30 | CT428 | |
| 87 | CT238E | Phân lớp dữ liệu lớn | 3 | | | 30 | 30 | | |
| 88 | CT482 | Xử lý dữ liệu lớn | 3 | | | 30 | 30 | CT176 | |
| 89 | CT332 | Trí tuệ nhân tạo | 3 | | | 30 | 30 | | |
| 90 | CT273 | Giao diện người - máy | 3 | | | 30 | 30 | | |
| **Cộng: 59 TC (Bắt buộc: 34 TC; Tự chọn: 25 TC)** | | | | | | | | | |
| **Tổng cộng: 161 TC (Bắt buộc: 121 TC; Tự chọn: 40 TC)** | | | | | | | | | |

*(*): là học phần điều kiện, không tính điểm trung bình chung tích lũy. Sinh viên có thể hoàn thành các học phần trên bằng hình thức nộp chứng chỉ theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ hoặc học tích lũy.*

| BAN GIÁM HIỆU<br>HIỆU TRƯỞNG | HỘI ĐỒNG KH&ĐT<br>CHỦ TỊCH | TRƯỜNG CNTT VÀ TT<br>HIỆU TRƯỞNG |
|---|---|---|
| **Trần Trung Tính** | **Trần Ngọc Hải** | **Nguyễn Hữu Hòa** |